



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122072649 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 22

(21) 申请号 202610533886.9

G06F 18/22 (2023.01)

(22) 申请日 2026.04.22

G06F 18/25 (2023.01)

(71) 申请人 大连理工大学

G06F 40/30 (2020.01)

地址 116024 辽宁省大连市甘井子区凌工
路2号

G06N 3/0455 (2023.01)

G06N 5/022 (2023.01)

(72) 发明人 李先能 彭唤欣 张婧雯 杨思齐
宋子龙 李治澎 王义涛 胡德强
于洋 张忠昭 王珏(74) 专利代理机构 北京信诺创成知识产权代理
有限公司 11728

专利代理师 张伟杰

(51) Int. Cl.

G06F 16/3329 (2025.01)

G06F 16/334 (2025.01)

G06F 16/36 (2019.01)

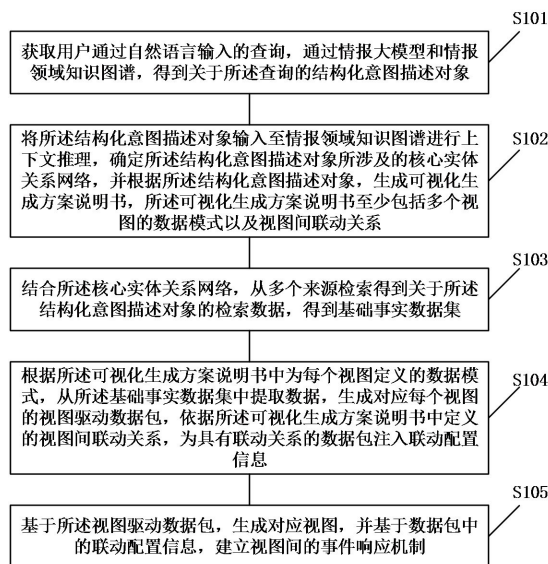
权利要求书3页 说明书22页 附图5页

(54) 发明名称

情报大模型问答方法及电子设备

(57) 摘要

本发明涉及人工智能相关技术领域,特别是情报大模型问答方法及电子设备。方法包括:获取用户查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于查询的结构化意图描述对象;将结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,生成可视化生成方案说明书;从多个来源检索得到关于结构化意图描述对象的检索数据;生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息;基于视图驱动数据包,生成对应视图,建立视图间的事件响应机制。本发明实现了基于情报场景化结构化意图的精准问题分析与智能分类以及情报领域知识图谱增强的多维度、联动化可视化自动生成与呈现。



1. 一种情报大模型问答方法,其特征在于,包括:

获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象;

将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系;

结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集;

根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息;

基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立视图间的事件响应机制。

2. 根据权利要求1所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,包括:

获取用户通过自然语言输入的查询,利用情报大模型对所述查询进行语义解析,从所述查询中提取任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合,得到包括任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合的初步结构化解析,并识别出查询中的一个或多个实体提及;

将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合;

结合初步解析结果与所述核心实体集合,对每个字段进行置信度评分,得到包括所有字段及每个字段置信度的结构化意图描述对象,所述字段包括任务类型、时间约束、空间约束、核心实体集合、关注指标集合。

3. 根据权利要求2所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合,包括:

计算每个所述实体提及与情报领域知识图谱中的每个实体节点的语义相似度得分,基于语义相似度得分,将每个所述实体提及与情报领域知识图谱中相似度得分最高的实体节点进行匹配,所述语义相似度得分的计算为:

相似度得分 = $\alpha_1 \times \cos(\vec{m}, \vec{e}) + \beta_1 \times S_{ctx}$, 其中, α_1 是第一相似度权重系数, β_1 是第二相似度权重系数, $\vec{m}$ 是查询中实体提及的嵌入向量, $\vec{e}$ 是情报领域知识图谱中实体节点的预训练嵌入向量, S_{ctx} 是上下文匹配度, 且 S_{ctx} 的计算公式为:

$S_{ctx} = \omega_1 \times C_1 + \omega_2 \times C_2 + \omega_3 \times C_3$, 其中, ω_1 为第一上下文权重系数, ω_2 为第二上下文权重系数, ω_3 为第三上下文权重系数, C_1 为实体提及与查询整体上下文的语义余弦相似度, C_2 为实体类型与查询的任务类型的适配度, C_3 为实体的时空特征与查询的时空约

束的重叠契合度。

4. 根据权利要求2所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述对每个字段进行置信度评分,包括:

对每个字段分别采用对应的解析方法进行交叉验证,并计算每个字段的置信度评分为:

$C_f = \alpha_2 \times P_m + \beta_2 \times S_v + \gamma_2 \times L_c + \delta_2 \times C_t$, 其中 C_f 为字段的置信度评分, α_2 为第一置信度权重系数, β_2 为第二置信度权重系数, γ_2 为第三置信度权重系数, δ_2 为第四置信度权重系数, P_m 为情报大模型生成字段的输出概率, S_v 为对字段的交叉验证一致性评分, L_c 为情报领域逻辑规则校验评分, C_t 为字段上下文语义关联度评分。

5. 根据权利要求1所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,包括:

将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络;

获取多个候选视图组合;

计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分;

选择适配度总分最高的候选视图组合作为最优视图组合,根据所述最优视图组合生成可视化生成方案说明书。

6. 根据权利要求5所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分,包括:

计算第*i*个候选视图组合的适配度分数为:

$$\text{适配度分数}(C_i) = \alpha_3 \times F_{task}(C_i) + \beta_3 \times F_{entity}(C_i) + \gamma_3 \times F_{indicator}(C_i) - \delta_3 \times F_{complexity}(C_i)$$

其中, C_i 为第*i*个候选视图组合, 适配度分数(C_i)为第*i*个候选视图组合的适配度分数, α_3 为第一适配度权重系数, β_3 为第二适配度权重系数, γ_3 为第三适配度权重系数, δ_3 为第四适配度权重系数, $F_{task}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的任务匹配度, $F_{entity}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的实体覆盖度, $F_{indicator}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的指标支持度, $F_{complexity}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的复杂度。

7. 根据权利要求1所述的情报大模型问答方法,其特征在于,所述结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集,包括:

调用情报大模型,基于所述结构化意图描述对象和所述核心实体关系网络生成概括性的分析叙述文本;

基于所述结构化意图描述对象生成查询条件,调用与所述可视化生成方案说明书中数据模式相对应的专用数据接口或计算引擎,获取通过所述查询条件检索得到的检索数据;

以所述核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与所述检索数据相关的实体、属性及关系,构成检索知识子图;

对所述检索数据与所述检索知识子图进行对齐、验证与融合,形成基础事实数据集。

8.一种电子设备,其特征在于,包括:

至少一个处理器;以及,

与至少一个所述处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有被至少一个所述处理器执行的指令,所述指令被至少一个所述处理器执行,以使至少一个所述处理器能够执行如权利要求1至7任一项所述的情报大模型问答方法。

9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储计算机指令,当计算机执行所述计算机指令时,用于执行如权利要求1至7任一项所述的情报大模型问答方法的所有步骤。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,其特征在于,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的情报大模型问答方法。

情报大模型问答方法及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能相关技术领域,特别是一种情报大模型问答方法、电子设备、存储介质及计算机程序产品。

背景技术

[0002] 随着大语言模型(LLM)及自然语言处理技术的快速发展,其在不同领域的应用潜力日益显现。然而,通用大模型在直接应对复杂专业领域任务时,通常存在以下显著不足:

(1)意图理解与可视化响应脱节,难以满足多维分析场景需求。现有情报大模型问答系统通常将用户自然语言查询直接输入模型,输出多为长文本形式的回答,缺乏对用户情报分析意图的深度识别与结构化拆解。尤其在专业情报分析场景中,用户往往需要同时洞察态势、追踪事件、挖掘关联或预测趋势,仅依赖文本输出无法直观呈现多维信息与复杂关系。当前系统大多采用固定或单一的可视化输出模式,无法根据用户意图动态生成适配的可视化组合,导致分析过程不直观、结果探索不便捷。

[0003] (2)知识图谱与可视化生成流程分离,限制了情报分析深度的直观表达。在现有技术方案中,情报大模型或传统情报分析引擎负责产生分析结论或结构化数据,其结果再交由独立的后端模块进行可视化渲染。知识图谱通常仅作为后台知识源,其丰富的结构化语义关系网络并未深度融入可视化内容的生成逻辑与联动关系定义中。这种割裂导致可视化视图仅是分析结果的被动展示,而非分析推理过程的有机延伸和直观体现。视图之间缺乏基于底层语义关系的智能联动能力,用户难以通过交互探索数据间的深层关联。

发明内容

[0004] 基于此,有必要针对现有技术无法基于大模型和知识图谱生成可视化信息的技术问题,提供一种情报大模型问答方法、电子设备、存储介质及计算机程序产品。

[0005] 本发明提供一种情报大模型问答方法,包括:

获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象;

将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系;

结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集;

根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息;

基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立

视图间的事件响应机制。

[0006] 进一步地,所述获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,包括:

获取用户通过自然语言输入的查询,利用情报大模型对所述查询进行语义解析,从所述查询中提取任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合,得到包括任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合的初步结构化解析,并识别出查询中的一个或多个实体提及;

将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合;

结合初步解析结果与所述核心实体集合,对每个字段进行置信度评分,得到包括所有字段及每个字段置信度的结构化意图描述对象,所述字段包括任务类型、时间约束、空间约束、核心实体集合、关注指标集合。

[0007] 更进一步地,所述将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合,包括:

计算每个所述实体提及与情报领域知识图谱中的每个实体节点的语义相似度得分,基于语义相似度得分,将每个所述实体提及与情报领域知识图谱中的实体节点进行匹配,所述语义相似度得分的计算为:

相似度得分 = $\alpha 1 \times \cos(\vec{m}, \vec{e}) + \beta 1 \times S_{ctx}$, 其中, $\alpha 1$ 是第一相似度权重系数, $\beta 1$ 是第二相似度权重系数, $\vec{m}$ 是查询中实体提及的嵌入向量, $\vec{e}$ 是情报领域知识图谱中实体节点的预训练嵌入向量, S_{ctx} 是上下文匹配度, 且 S_{ctx} 的计算公式为:

$S_{ctx} = \omega_1 \times C_1 + \omega_2 \times C_2 + \omega_3 \times C_3$, 其中, ω_1 为第一上下文权重系数, ω_2 为第二上下文权重系数, ω_3 为第三上下文权重系数, C_1 为实体提及与查询整体上下文的语义余弦相似度, C_2 为实体类型与查询的任务类型的适配度, C_3 为实体的时空特征与查询的时空约束的重叠契合度。

[0008] 更进一步地,所述对每个字段进行置信度评分,包括:

对每个字段分别采用对应的解析方法进行交叉验证,并计算每个字段的置信度评分为:

$C_f = \alpha 2 \times P_m + \beta 2 \times S_v + \gamma 2 \times L_c + \delta 2 \times C_t$, 其中 C_f 为字段的置信度评分, $\alpha 2$ 为第一置信度权重系数, $\beta 2$ 为第二置信度权重系数, $\gamma 2$ 为第三置信度权重系数, $\delta 2$ 为第四置信度权重系数, P_m 为情报大模型生成字段的输出概率, S_v 为对字段的交叉验证一致性评分, L_c 为情报领域逻辑规则校验评分, C_t 为字段上下文语义关联度评分。

[0009] 进一步地,所述将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,包括:

将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络;

获取多个候选视图组合；

计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分；

选择适配度总分最高的候选视图组合作为最优视图组合,根据所述最优视图组合生成可视化生成方案说明书。

[0010] 更进一步地,所述计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分,包括:

计算第*i*个候选视图组合的适配度分数为:

$$\text{适配度分数}(C_i) = \alpha_3 \times F_{\text{task}}(C_i) + \beta_3 \times F_{\text{entity}}(C_i) + \gamma_3 \times F_{\text{indicator}}(C_i) - \delta_3 \times F_{\text{complexity}}(C_i),$$

其中, C_i 为第*i*个候选视图组合,适配度分数(C_i)为第*i*个候选视图组合的适配度分数, α_3 为第一适配度权重系数, β_3 为第二适配度权重系数, γ_3 为第三适配度权重系数, δ_3 为第四适配度权重系数, $F_{\text{task}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的任务匹配度, $F_{\text{entity}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的实体覆盖度, $F_{\text{indicator}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的指标支持度, $F_{\text{complexity}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的复杂度。

[0011] 进一步地,所述结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集,包括:

调用情报大模型,基于所述结构化意图描述对象和所述核心实体关系网络生成概括性的分析叙述文本;

基于所述结构化意图描述对象生成查询条件,调用与所述可视化生成方案说明书中数据模式相对应的专用数据接口或计算引擎,获取通过所述查询条件检索得到的检索数据;

以所述核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与所述检索数据相关的实体、属性及关系,构成检索知识子图;

对所述检索数据与所述检索知识子图进行对齐、验证与融合,形成基础事实数据集。

[0012] 本发明提供一种电子设备,包括:

至少一个处理器;以及,

与至少一个所述处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有被至少一个所述处理器执行的指令,所述指令被至少一个所述处理器执行,以使至少一个所述处理器能够执行如前所述的情报大模型问答方法。

[0013] 本发明提供一种存储介质,所述存储介质存储计算机指令,当计算机执行所述计算机指令时,用于执行如前所述的情报大模型问答方法的所有步骤。

[0014] 本发明提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如前所述的情报大模型问答方法。

[0015] 本发明通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,并生成可视化生成方案说明书,基于可视化生成方案说明书,生成检索数据的视

图。本发明实现了基于情报场景化结构化意图的精准问题分析与智能分类以及情报领域知识图谱增强的多维度、联动化可视化自动生成与呈现。本发明通过情报场景化结构化意图解析、情报领域知识图谱协同与情报可视化智能视图编排,构建了一套可系统提升情报大模型分析能力的技术框架。能有效解决情报大模型在专业场景中输出不规范、分析不深入的问题,更能通过生成标准化的多模态情报分析成果,满足情报专业决策的高标准要求,具备显著的技术先进性与商业化落地潜力。

附图说明

[0016] 图1为本发明一实施例一种情报大模型问答方法的工作流程图;
图2为本发明另一实施例一种情报大模型问答方法的工作流程图;
图3为本发明最佳实施例一种情报大模型问答方法的工作流程图;
图4为本发明最佳实施例的知识图谱推理的技术链路示意图;
图5为本发明一种电子设备的硬件结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图来进一步说明本发明的具体实施方式。除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例性实施例”、“示例性地”或“一些示例”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本申请的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。

[0018] 以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0019] 此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0020] 本发明提供的情报大模型问答方法,是一种基于用户意图与知识图谱驱动的情报大模型问答方法。该方法的核心在于通过结构化意图识别与知识图谱增强推理构建一种从用户自然语言输入,到情报大模型生成文本回答,再到多维度、联动化可视化分析界面的全链路智能问答机制,实现从文本对话到情报分析辅助决策的智能升级。

[0021] 如图1所示为本发明一实施例一种情报大模型问答方法的工作流程图,包括:

步骤S101,获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象;

步骤S102,将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系;

步骤S103,结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集;

步骤S104,根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息;

步骤S105,基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立视图间的事件响应机制。

[0022] 本发明进行用户意图自动识别、深度推理,并生成格式统一、语义明确、支持多维度可视化联动呈现的智能问答方法及系统,用于情报分析、态势研判、线索挖掘等情报领域专业问答场景。

[0023] 具体来说,本发明可以应用在具有处理能力的电子设备,例如电脑上。

[0024] 首先执行步骤S101,获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象。

[0025] 具体地,步骤S101进行结构化意图解析。接收用户自然语言查询,利用情报大模型对所述查询进行深度语义解析,完成初步结构化解析,提取任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合,并识别出查询中的实体提及;将所述实体提及优先输入情报领域知识图谱,其中情报领域知识图谱为情报领域专用知识图谱,区别于通用知识图谱,其聚焦情报领域专属实体及专业关联关系,内置时空特征、指标属性等情报分析所需的标准化字段。执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到标准化核心实体集合;结合初步解析结果与该标准化核心实体,对各字段进行多维度置信度评分,输出经过格式、置信度及逻辑一致性校验的结构化意图描述对象。

[0026] 其中,情报大模型为经过领域指令微调的大语言模型服务。所述大语言模型采用基于Transformer架构的预训练语言模型,通过领域专业文本和意图解析任务数据进行参数优化,强化了其指令跟随和结构化输出能力。

[0027] 所述结构化意图描述对象为机器可读的数据结构,包含:任务类型、时间约束、空间约束、核心实体集合、关注指标集合及各字段置信度;其中任务类型从预定义枚举集合选取,包括态势总览类、事件追踪类、关联挖掘类、趋势预测类。

[0028] 然后执行步骤S102,将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络,并根据所述结构化意图描述对象,生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系。

[0029] 具体地,步骤S102进行基于知识图谱的可视化方案规划与决策。将步骤 S101输出的结构化意图描述对象输入至知识图谱进行上下文推理,确定分析所涉及的核心实体关系网络;同时,由一个视图编排决策器根据所述结构化意图描述对象及知识图谱的推理结果,生成一份可视化生成方案说明书。其中,所述决策器通过一个适配度评分模型,从多个候选视图组合中选取最优方案,然后基于最优方案生成可视化生成方案说明书。

[0030] 可视化生成方案说明书明确各视图数据模式、渲染规则、联动关系。

[0031] 然后执行步骤S103,结合所述核心实体关系网络,从多个来源检索得到关于所述结构化意图描述对象的检索数据,得到基础事实数据集。

[0032] 具体地,步骤S103进行多源数据协同获取与规范化融合,并行调度并执行以下数据处理子步骤:

语义叙述生成。调用情报大模型,基于知识图谱中的语义关系,生成概括性的分析叙述文本。

[0033] 结构化数据精准检索。调用与方案说明中数据模式相对应的专用数据接口或计算引擎,基于结构化意图描述对象构建查询条件,然后从多个来源通过查询条件检索获取精确的检索数据,检索数据包括:时序数据、空间数据与属性数据。

[0034] 检索知识子图提取。以核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与当前分析直接相关的实体、属性及关系,构成一个规范化的知识子图。

[0035] 数据对齐与融合。基于统一的时间标识、空间坐标与实体标识符,对获取的检索数据与提取的检索知识子图进行对齐、验证与融合,形成一份标准化的基础事实数据集。

[0036] 然后执行步骤S104,根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息。

[0037] 具体地,基于预置的情报领域可视化规范库,对步骤S103输出的基础事实数据集进行关键要素识别与标准化转换得到标准化数据集;随后,根据可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从标准化数据集中提取并重组数据,生成对应每个视图的、格式规范的视图驱动数据包;最后,依据方案说明书中定义的视图间联动关系,为相关数据包注入联动配置信息。

[0038] 最后执行步骤S105,基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立视图间的事件响应机制。

[0039] 具体地,前端可视化渲染引擎接收步骤S102生成的可视化生成方案说明书与步骤S104生成的各视图驱动数据包,自动生成对应视图,并基于数据包中的联动配置,建立视图间的事件响应机制,使用户在单一视图中的交互能自动触发其他关联视图的同步更新,形成统一联动的分析仪表盘。

[0040] 本发明通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,并生成可视化生成方案说明书,基于可视化生成方案说明书,生成检索数据的视图。本发明实现了基于情报场景化结构化意图的精准问题分析与智能分类以及情报领域知识图谱增强的多维度、联动化可视化自动生成与呈现。本发明通过情报场景化结构化意图解析、情报领域知识图谱协同与情报可视化智能视图编排,构建了一套可系统提升情报大模型分析能力的技术框架。能有效解决情报大模型在专业场景中输出不规范、分析不深入的问题,更能通过生成标准化的多模态情报分析成果,满足情报专业决策的高标准要求,具备显著的技术先进性与商业化落地潜力。

[0041] 如图2所示为本发明另一实施例中一种情报大模型问答方法的工作流程图,包括:

步骤S201,获取用户通过自然语言输入的查询,利用情报大模型对所述查询进行语义解析,从所述查询中提取任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合,得到包括任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合的初步结构化解析,并识别出查询中的一个或多个实体提及;

将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合;

结合初步解析结果与所述核心实体集合,对每个字段进行置信度评分,得到包括所有字段及每个字段置信度的结构化意图描述对象,所述字段包括任务类型、时间约束、空间约束、核心实体集合、关注指标集合。

[0042] 步骤S202,将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络;

获取多个候选视图组合;

计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分;

选择适配度总分最高的候选视图组合作为最优视图组合,根据所述最优视图组合生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系。

[0043] 步骤S203,调用情报大模型,基于所述结构化意图描述对象和所述核心实体关系网络生成概括性的分析叙述文本;

基于所述结构化意图描述对象生成查询条件,调用与所述可视化生成方案说明书中数据模式相对应的专用数据接口或计算引擎,获取通过所述查询条件检索得到的检索数据;

以所述核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与所述检索数据相关的实体、属性及关系,构成检索知识子图;

对所述检索数据与所述检索知识子图进行对齐、验证与融合,形成基础事实数据集。

[0044] 步骤S204,根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息。

[0045] 步骤S205,基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立视图间的事件响应机制。

[0046] 首先执行步骤S201,获取用户通过自然语言输入的查询,利用情报大模型对所述查询进行语义解析,从所述查询中提取任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合,得到包括任务类型、时间约束、空间约束及关注指标集合的初步结构化解析,并识别出查询中的一个或多个实体提及;

将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合;

结合初步解析结果与所述核心实体集合,对每个字段进行置信度评分,得到包括所有字段及每个字段置信度的结构化意图描述对象,所述字段包括任务类型、时间约束、空间约束、核心实体集合、关注指标集合。

[0047] 本实施例说明了一个通用的情报智能分析方法,其核心在于通过意图识别与知识图谱推理,驱动情报大模型生成超越文本的多维度规范化可视化响应。旨在解决用户在专业分析场景中,从单一自然语言查询直接获得直观、联动、规范的可视化分析结果的迫切需求。

[0048] 具体地,首先执行步骤S201进行系统接收用户提交的自然语言查询文本,启动结构化意图解析流程。

[0049] 具体地,构建情报结构化意图解析模块,情报结构化意图解析模块以情报大模型为核心,将情报分析领域的规则匹配方法、意图分类模型法、时态解析法、向量相似度检索法、术语映射法等多类独立解析方法以及正则表达式匹配工具、领域语义编码器、知识图谱实体链接引擎、情报领域逻辑规则校验工具、指标术语词典工程等专用工具通过模块化接口统一接入情报结构化意图解析模块体系,依托情报大模型的语义理解能力与工具的专业解析能力形成协同,实现对单一解析字段的多路径独立解析与结果交叉验证,最终输出标准化的机器可读结构化意图描述对象。

[0050] 然后,加载预定义的结构化描述模板,该模板采用JSON Schema格式定义了多个维度字段的约束规范,包括任务类型字段的枚举值范围、时间约束字段的格式要求、核心实体字段的数据类型等。

[0051] 然后,基于提示工程技术构造多层结构化的输入提示。系统将明确的角色指令、完整的JSON Schema模板描述、精选的少样本解析示例以及待处理的用户查询文本,按照特定顺序组合成完整的提示词序列。

[0052] 然后调用情报大模型,将构造的提示词作为输入。其中情报大模型为经过领域指令微调的大语言模型服务,所述大语言模型采用基于Transformer架构的预训练语言模型,通过领域专业文本和意图解析任务数据进行参数优化,强化了其指令跟随和结构化输出能力。

[0053] 在结构化模板的强约束和少样本示例的引导下,大语言模型执行端到端的语义理解与初步结构化生成任务:首先提取查询中的实体提及、时间表达式、空间描述及关注的量化维度,同时初步识别任务类型;随后,将提取的实体提及输入知识图谱执行实体链接,执行基于向量相似度的实体链接算法,将自然语言提及的实体与知识图谱中的标准实体节点进行精确匹配。

[0054] 在其中一个实施例中,所述将所述实体提及输入情报领域知识图谱,执行基于向量相似度与上下文匹配的实体链接,得到包括一个或多个核心实体的核心实体集合,包括:

计算每个所述实体提及与情报领域知识图谱中的每个实体节点的语义相似度得分,基于语义相似度得分,将每个所述实体提及与情报领域知识图谱中的实体节点进行匹配,所述语义相似度得分的计算为:

相似度得分 = $\alpha_1 \times \cos(\vec{m}, \vec{e}) + \beta_1 \times S_{ctx}$, 其中, α_1 是第一相似度权重系数, β_1 是第二相似度权重系数, $\vec{m}$ 是查询中实体提及的嵌入向量, $\vec{e}$ 是情报领域知识图谱中实体节点的预训练嵌入向量, S_{ctx} 是上下文匹配度, 且 S_{ctx} 的计算公式为:

$S_{ctx} = \omega_1 \times C_1 + \omega_2 \times C_2 + \omega_3 \times C_3$, 其中, ω_1 为第一上下文权重系数, ω_2 为第二上下文权重系数, ω_3 为第三上下文权重系数, C_1 为实体提及与查询整体上下文的语义余弦相似度, C_2 为实体类型与查询的任务类型的适配度, C_3 为实体的时空特征与查询的时空约束的重叠契合度。

[0055] 具体地,对于每个匹配的实体,计算其语义相似度得分为:

相似度得分 = $\alpha 1 \times \cos(\vec{m}, \vec{e}) + \beta 1 \times S_{ctx}$, 其中:

$\vec{m}$ 是查询中实体提及的嵌入向量。

[0056] $\vec{e}$ 是知识图谱中实体节点的预训练嵌入向量。

[0057] S_{ctx} 是上下文匹配度。其中 S_{ctx} 的计算公式为:

$S_{ctx} = \omega_1 \times C_1 + \omega_2 \times C_2 + \omega_3 \times C_3$, ω_1 、 ω_2 、 ω_3 为权重系数且和为 1, C_1 、 C_2 、 $C_3 \in [0,1]$; 其中, C_1 为实体提及与查询整体上下文的语义余弦相似度, 通过预训练领域语义编码器将两者转换为向量后计算得到; C_2 为实体类型与查询任务类型的适配度, 基于预定义的领域适配度矩阵查表获取; C_3 为实体时空特征与查询时空约束的重叠契合度, 为空间面积重叠比与时间时长重叠比的加权值; 权重系数 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 可按具体领域配置。

[0058] 其中空间面积重叠比指情报领域知识图谱中实体的固有空间特征覆盖的地理面积, 与用户查询中空间约束限定的地理面积二者的重叠区域面积, 占两者并集区域面积的比值, 取值范围为 $[0,1]$, 用于量化实体空间特征与查询空间约束的匹配程度。

[0059] 时间时长重叠比指情报领域知识图谱中实体的固有时间特征覆盖的时间长度, 与用户查询中时间约束限定的时间长度二者的重叠时间段时长, 占两者并集时间段时长的比值, 取值范围为 $[0,1]$, 用于量化实体时间特征与查询时间约束的匹配程度。

[0060] $\alpha 1$ 和 $\beta 1$ 是可调节的相似度权重系数, 满足 $\alpha 1 + \beta 1 = 1$ 。

[0061] 通过该方式将实体表层名称关联到知识图谱标准标识符; 再将标准化实体、归一化的时空约束、规范化的指标术语整合, 确定最终的任务类型分类。

[0062] 大语言模型输出的结构化意图描述对象严格遵循 JSON Schema 规范, 包含精确的任务类型分类、标准化的实体识别结果、归一化的时空约束条件、规范化的指标术语描述以及以上各字段的置信度评分。

[0063] 在其中一个实施例中, 所述对每个字段进行置信度评分, 包括:

对每个字段分别采用对应的解析方法进行交叉验证, 并计算每个字段的置信度评分为:

$C_f = \alpha 2 \times P_m + \beta 2 \times S_v + \gamma 2 \times L_c + \delta 2 \times C_t$, 其中 C_f 为字段的置信度评分, $\alpha 2$ 为第一置信度权重系数, $\beta 2$ 为第二置信度权重系数, $\gamma 2$ 为第三置信度权重系数, $\delta 2$ 为第四置信度权重系数, P_m 为情报大模型生成字段的输出概率, S_v 为对字段的交叉验证一致性评分, L_c 为情报领域逻辑规则校验评分, C_t 为字段上下文语义关联度评分。

[0064] 具体地, 每个字段的置信度评分采用加权融合公式计算:

$$C_f = \alpha 2 \times P_m + \beta 2 \times S_v + \gamma 2 \times L_c + \delta 2 \times C_t$$

[0065] 其中, C_f 表示字段 f 的最终置信度评分, 取值范围为 $[0,1]$; $\alpha 2$ 、 $\beta 2$ 、 $\gamma 2$ 、 $\delta 2$ 为置信度权重系数, 满足 $\alpha 2 + \beta 2 + \gamma 2 + \delta 2 = 1$ 。 P_m 、 S_v 、 L_c 、 C_t 取值范围均为 $[0,1]$ 。

[0066] P_m 为情报大模型生成字段的输出概率,来源于情报大模型生成解析结果时的输出概率。情报大模型基于 Transformer 架构采用自回归生成机制,系统开启模型概率输出功能,在模型生成每个字段内容时,同步获取其生成过程中每个token对应的原始得分(logits),经Softmax函数归一化处理后得到各token的生成概率,形成字段对应token的概率分布,对离散型字段取模型输出目标值的归一化概率,对文本型字段取生成文本序列的平均token概率。该参数直接反映模型自身对解析结果的确定程度,取值范围为[0,1]。

[0067] S_v 为解析结果的交叉验证一致性评分,通过多个接入到情报大模型的独立解析方法的交叉验证获得。优选地,任务类型字段同时使用规则匹配法和意图分类模型法;时间字段同时使用时态解析器和正则表达式匹配;实体字段同时使用向量相似度检索和词典精确匹配;指标字段同时使用术语映射表和语义相似度计算。该参数取各方法解析结果一致性的比例值,两种解析方法下,结果完全一致则比例值为 1,结果不一致则比例值为 0,反映了解析结果的稳健性。

[0068] L_c 为情报领域逻辑规则校验评分,通过情报领域逻辑规则校验获得。系统内置规则库包含类型匹配规则、值域约束规则和关联合理性规则。类型匹配规则检查实体类型与指标的兼容性;值域约束规则验证时间顺序和数值范围;关联合理性规则评估不同字段间的语义关联强度。该分量根据违反规则的数量和严重程度计算惩罚值,将类型匹配规则、值域约束规则划分为核心规则,将关联合理性规则划分为一般规则,其中违反一条核心规则扣0.5分,违反一条一般规则扣0.3分,无违规时 $L_c = 1$,扣减后最低分值为0。

[0069] C_t 为解析结果的上下文语义关联度评分,通过语义相似度计算获得。系统使用预训练的语义编码器将字段解析结果和原始查询转换为向量表示,计算两者间的余弦相似度作为上下文相关度。同时计算该字段与其他已解析字段的语义关联度。本发明中采用加权融合方式计算最终 C_t 值,其中与原始查询的上下文相关度权重取0.7,与其他已解析字段的语义关联度权重取0.3,两权重和为1。该分量反映了解析结果在整体查询上下文中的合理程度。

[0070] 最后对输出结果执行多层质量校验:首先进行JSON格式语法校验,确保数据结构符合预期;其次对核心字段的置信度评分进行阈值判断,当任务类型、核心实体等关键字段的置信度低于预设阈值时,系统触发多轮意图澄清交互流程,通过针对性提问获取用户明确反馈;最后对字段间逻辑一致性进行检查,排除矛盾或冲突的解析结果。

[0071] 在意图澄清交互过程中,系统将根据用户反馈动态更新置信度评分。当用户确认某一解析结果时,相关字段置信度按以下公式提升:

$$C_f^{new} = C_f^{old} + \eta \times (1 - C_f^{old})$$

[0072] 其中 C_f^{new} 为更新后的置信度, C_f^{old} 为更新前的置信度, η 为学习率参数,默认值为0.3。当用户修正解析结果时,系统重新计算该字段置信度,并记录修正模式用于后续解析优化。

[0073] 所有校验通过后,系统将完整、规范的结构化意图描述对象传递给下游的知识图谱推理与可视化决策模块,为后续分析流程提供精确的机器可读输入。

[0074] 然后执行步骤S202,将所述结构化意图描述对象输入至情报领域知识图谱进行上下文推理,确定所述结构化意图描述对象所涉及的核心实体关系网络;

获取多个候选视图组合;

计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分;

选择适配度总分最高的候选视图组合作为最优视图组合,根据所述最优视图组合生成可视化生成方案说明书,所述可视化生成方案说明书至少包括多个视图的数据模式以及视图间联动关系。

[0075] 具体地,步骤S202进行知识图谱增强与可视化方案决策。

[0076] 如图4所示为本发明最佳实施例的知识图谱推理的技术链路示意图,包括:

步骤S401,输入:结构化意图描述对象,提取核心实体标识;

步骤S402,实体匹配,基于向量相似度算法计算相似度得分;

步骤S403,知识图谱标准实体节点匹配,基于任务类型动态适配;

步骤S404,多跳关系推理,启发式搜索策略;

步骤S405,核心实体关系网络构建,去重+关键路径提取+标准化封装;

步骤S406,检索知识子图提取;

步骤S407,可视化方案决策+多源数据融合。

[0077] 具体来说,构建知识图谱存储与推理引擎,接收结构化意图描述对象,提取其中的标准化核心实体标识。

[0078] 引擎基于已链接的标准化实体节点,执行现有技术的多跳关系推理算法,检索出相关的子图结构。该算法根据任务类型自动确定关系探索的深度和广度,例如对于“关联挖掘”类任务采用三跳关系检索,对于“态势总览”类任务采用两跳关系检索。

[0079] 其中知识图谱存储与推理引擎执行的多跳关系推理算法,是一种任务自适应的、语义加权的图遍历方法。算法首先根据结构化意图中的任务类型,动态确定查询的最大深度、优先关系类型及结果规模约束。其中结果规模约束为适配任务类型的量化性结果管控阈值,核心包含节点数量约束、关系边数量约束、路径数量约束三类指标,且支持弹性阈值机制:节点数量约束根据任务类型限定检索知识子图的最大实体节点数,其中态势总览类 20-50 个,关联挖掘类 50-100 个,事件追踪类 30-60 个,趋势预测类 20-40 个,关系边数量约束设为节点数的 1.5-3 倍并结合关系语义权重动态调控,路径数量约束对不同跳数设置分层阈值并过滤重复路径;同时根据核心实体的知识图谱网络密度,对各阈值进行 20%-30% 的弹性调整,避免子图冗余或不完整。

[0080] 在遍历过程中,采用启发式搜索策略,该策略为加权评分排序型搜索策略,通过量化公式计算待扩展候选对象的扩展优先级评分,按评分从高到低依次扩展,综合考量关系类型的语义权重、目标节点在网络中的中心性度量以及路径长度带来的置信度衰减,以决定扩展的优先级。先对三大维度进行归一化量化(取值范围均为 [0,1]),其中关系类型的语义权重按领域重要性分级赋值,目标节点的中心性度量融合度中心性与介数中心性联合计算,路径长度的置信度衰减采用指数衰减公式量化;再通过任务自适应权重系数加权求和得到扩展优先级评分,权重系数随任务类型动态调整,同时预设评分阈值过滤低优先级候选对象;若同一跳数中候选对象评分相同,优先扩展关系语义权重更高的对象,再优先扩展节点中心性更高的对象。该算法通过调用图数据库的声明式多跳查询接口实现高效遍

历,并对返回的结果进行去重、关键路径提取与标准化封装,最终输出一个与用户查询意图紧密相关、结构紧凑且富含语义的核心实体关系网络知识子图,作为后续可视化决策与检索知识子图提取的语义基础。

[0081] 同时,通过视图编排决策器接收结构化意图描述对象。决策器内部维护一个可配置的策略知识库,其中存储了不同任务类型与实体类型组合所推荐的候选视图组合。决策过程采用基于规则的初步筛选与基于优化的精细排序相结合的策略:首先,根据结构化意图描述对象中的任务类型和通过情报领域知识图谱确定的核心实体的核心实体类型,从策略库中筛选出所有相关的候选视图组合。接着,对每个候选视图组合,计算其综合适配度分数,选取适配度分数最高的候选视图组合作为最终选择。

[0082] 在其中一个实施例中,所述计算每个候选视图组合与所述结构化意图描述对象的适配度总分,包括:

计算第*i*个候选视图组合的适配度分数为:

$$\text{适配度分数}(C_i) = \alpha_3 \times F_{\text{task}}(C_i) + \beta_3 \times F_{\text{entity}}(C_i) + \gamma_3 \times F_{\text{indicator}}(C_i) - \delta_3 \times F_{\text{complexity}}(C_i),$$

其中, C_i 为第*i*个候选视图组合,适配度分数(C_i)为第*i*个候选视图组合的适配度分数, α_3 为第一适配度权重系数, β_3 为第二适配度权重系数, γ_3 为第三适配度权重系数, δ_3 为第四适配度权重系数, $F_{\text{task}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的任务匹配度, $F_{\text{entity}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的实体覆盖度, $F_{\text{indicator}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的指标支持度, $F_{\text{complexity}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的复杂度。

[0083] 具体地,计算第*i*个候选视图组合的适配度分数为:

$$\text{适配度分数}(C_i) = \alpha_3 \times F_{\text{task}}(C_i) + \beta_3 \times F_{\text{entity}}(C_i) + \gamma_3 \times F_{\text{indicator}}(C_i) - \delta_3 \times F_{\text{complexity}}(C_i),$$

其中, C_i 为第*i*个候选视图组合,适配度分数(C_i)为第*i*个候选视图组合的适配度分数;

$F_{\text{task}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的任务匹配度, F_{task} 为任务匹配度函数,取值范围[0,1],基于预定义的[任务类型-视图类型]适配度矩阵(由情报领域专家人为标定,固化在系统中),对候选视图组合中各视图的适配分值加权求和,公式为 $F_{\text{task}}(C_i) = \sum_{k=1}^n (w_k \times M_{t,k})$,其中, n 为候选视图组合 C_i 中的视图数量, w_k 为候选视图组合 C_i 中第*k*个视图的权重($\sum w_k = 1$,核心视图权重更高), $M_{t,k}$ 为候选视图组合 C_i 中第*k*个视图与结构化意图描述对象中的当前任务*t*的适配分值。评估候选视图组合与当前任务类型的契合程度;

$F_{\text{entity}}(C_i)$ 为第*i*个候选视图组合的实体覆盖度, F_{entity} 为实体覆盖度函数,取值范围[0,1],为候选视图组合可展示的核心实体数量与核心实体总数的比值,其公式为

$F_{entity}(C_i) = c / m$, 其中 c 为候选视图组合 C_i 可展示的核心实体数量, m 为结构化意图描述对象中的核心实体集合的核心实体总数。评估候选视图组合对核心实体集合的展示覆盖能力;

$F_{indicator}(C_i)$ 为第 i 个候选视图组合的指标支持度, $F_{indicator}$ 为指标支持度函数, 取值范围 $[0, 1]$, 基于预定义的 [指标类型-视图类型] 支持度矩阵 (情报领域专家人为标定, 固化在系统中), 取每个关注指标在候选视图组合中的最高支持分值求和后归一化, 公式为 $F_{indicator}(C_i) = \sum_{k=1}^p \max_{v \in V_i} (S_{k,v}) / p$, 其中 p 为结构化意图描述对象中的关注指标集合的关注指标总数, v 表示候选视图组合 C_i 中的单个视图, V_i 为候选视图组合 C_i 的视图集合, $\max_{v \in V_i} (S_{k,v})$ 为第 k 个指标在候选视图组合 C_i 中的最高支持分值。评估候选视图组合对关注指标集合的可视化支持能力;

$F_{complexity}(C_i)$ 为第 i 个候选视图组合的复杂度, $F_{complexity}$ 为复杂度惩罚函数, 取值范围 $[0, 1]$, 与第 i 个候选视图组合 C_i 的视图数量、渲染及交互复杂度成正比, 公式为 $F_{complexity}(C_i) = w_{num} \times c_{num} + w_{ren} \times c_{ren} + w_{int} \times c_{int}$, 其中 w_{num} 、 w_{ren} 、 w_{int} 为预设权重系数 (可由人为确定), 满足 $w_{num} + w_{ren} + w_{int} = 1$, c_{num} 为视图数量复杂度, 根据视图组合中的视图数量与系统预设最大视图数量计算得到, 具体公式为 $c_{num} = \frac{n-1}{N_{max}}$, 其中 n 为候选视图组合 C_i 的视图数量, N_{max} 为系统预设最大允许视图数量; c_{ren} 为渲染复杂度, 根据系统预定义的 [数据量级-渲染复杂度] 分级规则确定, 例如数据量 ≤ 100 条时, $c_{ren} = 0.1$, 数据量 > 1000 条时, $c_{ren} = 1$, 同一组合中存在多个视图时, 取其中最大的渲染复杂度作为 c_{ren} ; c_{int} 为交互复杂度, 根据系统预定义的 [交互功能集-交互复杂度] 分级规则确定, 例如仅静态展示、无交互: $c_{int} = 0.1$, 支持筛选、排序、查看: $c_{int} = 0.3$;

α_3 、 β_3 、 γ_3 、 δ_3 为适配度权重系数, 用于平衡不同目标的贡献。

[0084] 决策器通过上述公式计算所有候选视图组合的适配度总分, 选取分数最高的候选视图组合作为最优视图组合, 并基于预置的领域可视化规范库 (其规范库是针对垂直领域的需求预定义的、涵盖视图生成、联动、渲染全流程的可视化标准化规则集), 将最优视图组合的核心决策结果、单视图生成配置、多视图联动规则及下游数据检索与渲染的接口规范进行系统化整合, 按照预设的结构化数据格式 (JSON) 进行标准化封装, 生成详细的可视化生成方案说明书。该说明书明确可视化生成与联动呈现的全维度可执行配置信息, 为下游多源数据协同调度、可视化驱动数据构建及前端渲染提供统一的解析与执行依据。

[0085] 一个简单的可视化生成方案说明书示例如下:

```
{ "viewCombination": {
  "mainView": "实体关系网络图",
  "auxiliaryView": "时序统计柱状图",
  "layoutMode": "主副分区布局"},
  "dataMode":
  [{ "viewType": "实体关系网络图",
    "requiredFields": ["源实体标识", "目标实体标识", "关系类型", "关系权
```


重”],

“dataRequirements”: “与核心实体关系网络完全匹配,仅保留高置信度关联数据,关系权重归一化至[0,1]区间”,

{“viewType”: “时序统计柱状图”,

“requiredFields”: [“统计时间”, “关联频次”, “实体标识”],

“dataRequirements”: “贴合可视化数据调用接口规范,时间粒度按天统计,剔除冗余数据”}],

“linkageRule”:

{ “linkageKey”: “实体标识”,

“linkageLogic”: “以实体关系网络图为交互触发源,用户选中任一实体节点时,时序统计柱状图自动筛选并渲染对应实体的时序关联频次数据;取消选中后,辅视图恢复全量数据展示”}}。

[0086] 然后执行步骤S203,调用情报大模型,基于所述结构化意图描述对象和所述核心实体关系网络生成概括性的分析叙述文本;

基于所述结构化意图描述对象生成查询条件,调用与所述可视化生成方案说明书中数据模式相对应的专用数据接口或计算引擎,获取通过所述查询条件检索得到的检索数据;

以所述核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与所述检索数据相关的实体、属性及关系,构成检索知识子图;

对所述检索数据与所述检索知识子图进行对齐、验证与融合,形成基础事实数据集。

[0087] 具体地,步骤S203,进行多源数据协同获取与融合处理。

[0088] 首先通过多源数据协同调度模块解析可视化生成方案说明书,提取其中定义的数据需求规格。

[0089] 多源数据协同调度模块根据数据需求的类型(时序数据、空间数据、属性数据)和时效性要求,并行调度多个数据处理任务,根据结构化意图描述对象和核心实体关系网络进行检索。对于时序数据需求,调用时序数据库查询接口,构造包含时间范围、聚合粒度、筛选条件的查询语句,查询核心实体与关注指标在指定时空约束下的时间序列量化数据;对于空间数据需求,调用地理信息系统接口或空间数据库,提交包含地理范围、图层类型、精度要求的空间查询,查询核心实体的地理空间属性、空间分布特征及区域关联数据;对于属性数据需求,调用业务数据库的表述性状态转移应用程序编程接口(Representational State Transfer Application Programming Interface, REST API),构建实体属性检索请求,查询核心实体的基础业务属性、静态特征及固有关联信息。同时,调用领域适配的大语言模型,基于核心实体关系网络知识子图的结构化信息,生成概括性的分析叙述文本。

[0090] 其中概括性分析叙述文本的生成,首先向领域适配大语言模型输入三大核心信息,即用户结构化意图中的任务类型、时空约束、核心实体与关注指标的基础约束信息,核心实体关系网络知识子图中提取的核心实体关联关系、属性特征、语义逻辑的结构化语义信息,以及时序、空间、属性多源精准检索得到的量化数据、分布特征、变化趋势的实值信息,实现多维度信息的融合输入;其次通过领域提示工程为大语言模型注入生成约束,明确

文本的专业风格要求、结构逻辑要求、领域表达规范与内容边界要求,其中专业风格要求匹配垂直领域的分析表述习惯,结构逻辑要求按总分总的逻辑组织文本,领域表达规范要求统一使用领域标准术语、指标名称与表述形式,内容边界要求仅基于输入的多源信息进行分析生成,不做无依据的推理与延伸;最后由领域适配大语言模型基于Transformer架构的深度语义理解与生成能力,对融合的结构化语义信息与量化实值信息进行深度挖掘与逻辑整合,按照提示工程的约束要求执行端到端的自然语言生成,生成后由系统对文本执行数据一致性校验与语义贴合性校验,数据一致性校验确保文本中的实体名称、指标数值、时空范围等信息与多源检索数据完全一致,语义贴合性校验确保文本的分析逻辑与核心实体关系网络知识子图中的实体关联关系、语义逻辑相契合,校验通过后即为最终的概括性分析叙述文本,校验不通过则微调提示工程约束并重新输入信息进行生成。

[0091] 各数据处理任务完成后,以所述核心实体关系网络为基础,从情报领域知识图谱中提取与所述检索数据相关的实体、属性及关系,构成检索知识子图。然后进行数据对齐与融合引擎接收返回的原始数据。引擎执行以下关键处理:实体统一对齐:基于从检索知识子图获取的标准实体标识符,对不同数据源中指向同一实体的数据进行关联和合并。时空一致性校验:检查时序数据的时间戳连续性和空间数据的地理坐标一致性,对异常值进行标记或修正。多源证据融合:对于同一事实的多个数据来源,采用基于源可信度的加权融合算法。

[0092] 最后,数据对齐与融合引擎输出一份标准化的基础事实数据集。该数据集中的所有数据项都具有统一的实体标识符、时间戳格式、坐标参考系和度量单位。

[0093] 然后执行步骤S204,根据所述可视化生成方案说明书中为每个视图定义的数据模式,从所述基础事实数据集中提取数据,生成对应每个视图的视图驱动数据包,依据所述可视化生成方案说明书中定义的视图间联动关系,为具有联动关系的数据包注入联动配置信息。

[0094] 具体地,步骤S204进行可视化驱动数据构建与配置注入。

[0095] 系统加载预置的领域可视化规范库,该库包含数据格式转换规则、视觉编码规范和交互行为定义。

[0096] 其中领域可视化规范库中预定义多种视图类型,每种视图类型关联一组元数据描述,包括适用任务类型、推荐实体类型、支持的数据模式与视觉复杂度等级。

[0097] 为支持视图间的智能联动,其规范库为每种视图类型预定义一组可配置的交互事件与响应行为模板,例如选中高亮行为,当用户选中某一实体时,该实体在所有视图中高亮显示;筛选联动行为,在某一视图中设置筛选条件后,其他视图自动同步过滤。

[0098] 系统首先对于基础事实数据集中的每个数据项,执行规范化转换:

a. 时间数据转换为ISO 8601标准格式。

[0099] b. 地理坐标统一到指定坐标系(如WGS84)。

[0100] c. 实体名称映射为标准术语。

[0101] d. 数值指标进行必要的归一化或标准化处理。

[0102] 根据可视化生成方案说明书中定义的各视图数据模式,从标准化数据集中提取和组织数据,生成针对每个视图的驱动数据包。每个数据包的结构严格遵循其视图类型预定义的Schema。

[0103] 所述驱动数据包为贴合视图类型渲染需求的标准化数据载体,其结构严格遵循领域可视化规范库中为各视图类型预定义的Schema,核心包含基础元信息、核心渲染数据、联动配置关联数据、渲染控制规则四大模块。

[0104] 基础元信息为用于视图标识与溯源的基础数据,包含视图唯一ID、视图类型、关联的结构化意图ID、数据来源标识、数据生成时间、数据版本号,确保数据包可被前端引擎精准识别与关联。

[0105] 核心渲染数据为视图可视化呈现的核心量化与语义数据,按视图类型差异化组织,例如地理地图视图为经纬度坐标+实体属性值、时序图表视图为时间戳+指标数值、知识图谱视图为实体节点+关系边+属性特征,为视图渲染提供核心数据支撑。

[0106] 联动配置关联数据为实现视图间智能联动的关键标识数据,包含核心实体标识符、指标编码、时空统一标识等,与联动配置信息中的核心标识符一一匹配,确保源视图交互事件可精准触发目标视图的状态更新。

[0107] 渲染控制规则为指导前端组件规范化渲染的规则数据,包含数据展示粒度、视觉编码映射规则(例如数值与颜色/大小的对应关系)、图例配置数据、坐标轴显示规则、异常数据展示样式,确保渲染结果符合领域可视化规范。

[0108] 其驱动数据包的生成流程,首先依据步骤二可视化生成方案说明书指定的视图类型,匹配领域可视化规范库中该视图类型对应的预定义Schema,明确数据包的字段结构、数据类型及字段约束;其次按照Schema的字段要求,从标准化基础事实数据集中按需提取对应数据内容,按模块进行结构化组织与重组;最后为各模块补充完整的字段信息,完成驱动数据包的构建,确保数据包可被前端可视化渲染引擎直接解析与调用。

[0109] 根据可视化生成方案说明书中定义的视图联动规则,在相关的驱动数据包中注入联动配置信息。联动配置采用声明式语法,定义源视图事件与目标视图状态更新的映射关系。例如,配置可以指定:当视图A中的数据项被选中时,其关联标识符将作为过滤条件传递给视图B。

[0110] 最后执行步骤S205,基于所述视图驱动数据包,生成对应视图,并基于数据包中的联动配置信息,建立视图间的事件响应机制。

[0111] 具体地,步骤S205进行多视图动态生成与智能联动呈现

前端多视图协同渲染引擎接收可视化生成方案说明书和各视图驱动数据包。首先解析方案说明书中的布局定义,根据布局维度、视图层级及展示占比动态创建对应的视图容器组件,并按照预设的布局规则建立容器间的布局关系。

[0112] 对于每个视图容器,引擎根据其预设视图类型从领域可视化组件库中动态加载适配的可视化组件(如图表组件、地图组件、知识图谱展示组件、统计报表组件等),并将对应的驱动数据包完整注入至各可视化组件中。可视化组件基于注入的驱动数据包,解析其中的核心渲染数据、渲染控制规则及基础元信息,以数据驱动的方式完成可视化渲染,自动适配数据维度与展示需求,生成符合领域可视化规范库要求的标准化视图,实现单视图的动态生成与展示。

[0113] 渲染引擎同时解析各驱动数据包中预置的联动配置信息,在所有可视化组件间构建基于发布-订阅模式的事件监听与响应机制,为每个组件配置专属事件监听器,统一部署全局事件发布器,当用户在任一源视图中触发选中、筛选、悬浮查看、维度切换的交互事件

时,源视图的事件发布器将实时提取事件数据及核心关联标识符(实体 ID、指标编码、时空标识)并进行全局广播;各目标视图的事件监听器接收到广播信息后,根据联动配置中定义的触发规则与响应逻辑,对自身驱动数据包进行实时更新与数据筛选,进而触发可视化组件的局部动态重渲染,实现目标视图的状态同步更新。

[0114] 最终,用户获得一个完整的多视图分析仪表盘。各视图不仅在视觉上协调一致,在逻辑上通过预设的联动规则紧密关联,支持用户通过交互式探索获得深度分析洞察。

[0115] 本实施例实现了基于情报场景化结构化意图的精准问题分析与智能分类。通过将用户情报查询自然语言解析为包含情报分析任务类型、核心实体、时空约束等多维字段的结构化意图描述对象,系统能够对复杂、模糊的用户情报请求进行深度理解和精确分类,从而将问题定向至适配的情报专业分析通道,克服了传统情报大模型问答中意图理解笼统、响应缺乏针对性的问题,显著提升了情报领域智能问答的准确性和专业性。

[0116] 同时,本实施例实现了情报领域知识图谱增强的多维度、联动化可视化自动生成与呈现。通过情报可视化视图编排决策器与情报领域知识图谱的协同,系统能够根据情报场景化结构化意图动态规划并生成最适配的多视图组合,并确保视图间基于情报语义关系实现智能联动。该方法突破了现有可视化系统仅提供固定视图菜单或孤立图表的局限,将情报大模型的文本输出升级为可直观操作、深度关联的情报态势仪表盘,极大增强了情报分析结果的直观性和可操作性,适配情报工作的线索挖掘、态势还原与关联验证需求。

[0117] 最后,本实施例为情报大模型的深度分析与决策应用提供了系统性增强方案。本实施例通过情报场景化结构化意图解析、情报领域知识图谱协同与情报可视化智能视图编排,构建了一套可系统提升情报大模型分析能力的技术框架。能有效解决情报大模型在专业场景中输出不规范、分析不深入的问题,更能通过生成标准化的多模态情报分析成果,满足情报专业决策的高标准要求,具备显著的技术先进性与商业化落地潜力。

[0118] 如图3所示为本发明最佳实施例一种情报大模型问答方法的工作流程图,以企业商业领域为应用场景,完整展示本发明方法及系统的全流程执行过程,方法包括:

用户向系统提交自然语言查询:分析 2025 年第三季度华东地区某竞品品牌的产品销量态势及渠道布局关联数据,挖掘竞品市场策略的核心逻辑。

[0119] 步骤S301:结构化意图解析:

情报系统接收上述查询后,经结构化意图解析模块处理,先提取查询中的实体提及,对实体提及执行基于向量相似度与上下文匹配的知识图谱实体链接,计算语义相似度得分,得到标准化核心实体集合。

[0120] 相似度得分 = $\alpha 1 \times \cos(\vec{m}, \vec{e}) + \beta 1 \times S_{ctx}$

[0121] $\vec{m}$ 是查询中实体提及的嵌入向量;

$\vec{e}$ 是知识图谱中实体节点的预训练嵌入向量;

S_{ctx} 是上下文匹配度。其中 S_{ctx} 的计算公式为:

$S_{ctx} = \omega_1 \times C_1 + \omega_2 \times C_2 + \omega_3 \times C_3$, ω_1 、 ω_2 、 ω_3 为权重系数且和为 1,

C_1 、 C_2 、 $C_3 \in [0,1]$;其中, C_1 为实体提及与查询整体上下文的语义余弦相似度,通过预训练领域语义编码器将两者转换为向量后计算得到; C_2 为实体类型与查询任务类型的适配

度,基于预定义的领域适配度矩阵查表获取; C_3 为实体时空特征与查询时空约束的重叠契合度,为空间面积重叠比与时间时长重叠比的加权值;权重系数 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 可按商业情报领域配置,权重系数取 $\omega_1 = 0.4$ 、 $\omega_2 = 0.3$ 、 $\omega_3 = 0.3$ 。

[0122] α_1 和 β_1 是可调节的相似度权重系数,满足 $\alpha_1 + \beta_1 = 1$,在此可以取 $\alpha_1 = 0.6$, $\beta_1 = 0.4$ 。

[0123] 再完成置信度评分与逻辑校验,最终输出符合 JSON Schema 规范的结构化意图描述对象,例如,一个标注信息的JSON格式可能如下:

```
{
  "task_type": ["态势总览类", "关联挖掘类"],
  "time_constraint": {"start": "2025-07-01", "end": "2025-09-30", "format": "ISO 8601"},
  "space_constraint": {"area": "华东地区", "coord": ["115°E-123°E", "28°N-35°N"], "coord_system": "WGS84"},
  "core_entity_set": ["竞品品牌A", "竞品品牌B", "竞品品牌C"],
  "attention_indicator_set": ["月度销量", "单渠道销售额", "线下门店数量", "线上转化率", "区域渠道覆盖率"],
  "field": "商业",
  "confidence": {"task_type": 0.95, "core_entity": 0.96, "time_constraint": 0.98, "space_constraint": 0.97}
}
```

该对象需经格式校验、置信度阈值判断(核心字段置信度均 ≥ 0.9)及逻辑一致性校验,无异常后传递至下游模块。

[0124] 步骤S302:知识图谱增强与可视化方案决策:

知识图谱存储与推理引擎提取步骤一已完成实体链接的标准化核心实体(竞品品牌),执行三跳关系推理(关联挖掘类任务),设置结果规模约束:实体节点 50-100 个、关系边为节点数 2 倍,通过启发式搜索策略筛选品牌隶属、渠道合作、区域布局的高语义权重关系,最终提取出规范化知识子图,涵盖品牌架构、产品体系、渠道布局、区域市场的核心语义信息。

[0125] 视图编排决策器可能设置的权重系数如下, $\alpha_3=0.3$ 、 $\beta_3=0.3$ 、 $\gamma_3=0.4$ 、 $\delta_3=0.2$,经适配度评分模型计算,从商业领域候选视图组合中选取最优视图组合。可能出现的结果为地理空间地图视图 + 时序趋势图表视图 + 知识图谱关联视图 + 统计报表视图,布局占比为 40%:25%:20%:15%。

[0126] 决策器基于商业领域可视化规范库,生成 JSON 格式可视化生成方案说明书,明确各视图数据模式、渲染规则、联动关系,定义地理空间地图视图为核心源视图,触发选中/筛选事件时,其余视图同步联动更新,为下游数据处理提供统一依据。

[0127] 步骤S303:多源数据协同获取与融合处理:

多源数据协同调度模块解析可视化生成方案说明书,并行完成三类数据检索与分

析叙述文本生成,最终输出标准化基础事实数据集:

其时序数据,调用商业时序数据库,检索出各个竞品品牌 2025 年 7-9 月月度销量、单渠道销售额、线上转化率的量化数据;

其空间数据,调用商业 GIS 空间数据库,检索出华东地区地理坐标、竞品线下门店分布、区域仓储中心空间位置的空间属性数据;

其属性数据,调用商业产品属性数据库 REST API,检索出各个竞品品牌的主打产品类型、定价区间、渠道合作模式的静态属性数据。

[0128] 调用商业领域适配的情报大模型,融合输入结构化意图、知识子图语义信息、多源检索量化数据,经商业情报领域提示工程约束(专业商业术语、总分总结构)生成分析文本。

[0129] 可能生成的核心内容为:2025 年第三季度华东地区竞品品牌 A/B/C 均保持稳定销量增长,7-9 月总销量分别为 12 万件、9 万件、7.5 万件,线上销售额占比依次为 65%、58%、72%;品牌 A 与 B 的线下门店覆盖区域重叠率达 80%,均以商超渠道为主,品牌 C 与 A/B 覆盖区域重叠率为 40%,主打社区便利店渠道,三品牌形成“核心商超 + 社区补充”的华东渠道布局格局。

[0130] 该文本经数据一致性、语义贴合性双校验,确认有效。

[0131] 数据对齐与融合引擎基于统一商业实体标识符、ISO 8601 时间格式、WGS84 地理坐标,对检索数据与检索知识子图进行对齐,标记并修正数据异常值,采用源可信度加权融合算法整合多源数据,输出字段统一、格式规范、语义关联的标准化基础事实数据集。

[0132] 步骤S304:可视化驱动数据构建与配置注入:

系统加载商业领域可视化规范库,对基础事实数据集执行规范化转换(时间转 ISO 8601、坐标统一 WGS84、实体名称映射商业标准术语),为四类视图分别生成驱动数据包,各数据包均包含基础元信息、核心渲染数据、联动配置关联数据、渲染控制规则四大模块,且严格遵循商业领域预定义 Schema。同时为所有数据包注入联动配置信息,采用声明式语法定义:当地理空间地图视图选中某竞品品牌实体 ID / 区域坐标时,其余视图根据该标识进行数据过滤与高亮展示。

[0133] 以地理空间地图视图驱动数据包为例,其可能的核心框架如下:

```
{
  "base_meta": {
    "view_id": "V001",
    "view_type": "geo_map",
    "intent_id": "SI20251001001",
    "data_source": "商业GIS空间数据库",
    "create_time": "2025-10-01T10:20:00Z",
    "version": "V1.0"
  },
  "core_render_data": [
    {
      "entity": "竞品品牌A",
      "entity_code": "B001",
      "coord": ["120°E", "31°N"],
      "store_area": ["118°E-122°E", "29°N-33°N"],
      "sales_q3": 120000,
      "online_sales_ratio": 0.65,
      "main_channel": "商超"
    },
    {
      "entity": "竞品品牌B",
      "entity_code": "B002",
      "coord": ["119°E", "32°N"],
      "store_area": ["117°E-121°E", "30°N-34°N"],
      "sales_q3": 90000,
      "online_sales_ratio": 0.58,
      "main_channel": "商超"
    },
    {
      "entity": "竞品品牌C",
      "entity_code": "B003",
      "coord": ["121°E", "30°N"],
      "store_area": ["119°E-123°E", "28°N-32°N"],
      "sales_q3": 75000,
      "online_sales_ratio": 0.72,
      "main_channel": "社区便利店"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "linkage_data": {"core_id": ["entity_code", "space_coord"], "source_  
view": true, "target_view": ["V002", "V003", "V004"]},  
  "render_rule": {"coord_system": "WGS84", "color_map": {"竞品品牌A":  
"#FF4757", "竞品品牌B": "#1E90FF", "竞品品牌C": "#2ED573"}, "layer": "商业区  
域渠道图层", "legend_show": true, "anomaly_style": "红色闪烁"}  
}
```

步骤S305:多视图动态生成与智能联动呈现:

前端多视图协同渲染引擎接收可视化生成方案说明书与四类视图驱动数据包,按流程完成多视图动态生成与智能联动机制构建:

动态创建视图容器:按 40%:25%:20%:15% 的布局比例,动态创建 4 个视图容器,建立地理空间地图视图为主视图,其余为副视图的并列布局关系;

动态加载组件并渲染:从商业领域可视化组件库中,分别加载地理地图、时序图表、知识图谱、统计报表组件,将对应驱动数据包注入组件,各组件以数据驱动方式完成渲染,生成符合商业领域规范的标准化视图,如地理地图视图标注竞品线下门店 / 覆盖区域、时序图表视图展示月度销量 / 线上转化率趋势;

构建发布-订阅模式的事件监听与响应机制:为4个组件配置专属事件监听器,部署全局事件发布者,实现源视图交互事件的全局广播与目标视图的实时响应。

[0134] 系统为用户输出华东地区竞品市场态势多视图智能联动分析仪表盘,该可视化交互界面包含概括性分析叙述文本展示区+四大核心可视化视图,且具备单视图独立查看、多视图智能联动的核心能力。

[0135] 概括性分析叙述文本展示区:展示经校验的商业专业分析文本,支持查看与导出;

地理空间地图视图(主视图):基于 WGS84 坐标系展示华东地区地理轮廓,精准标注竞品线下门店/覆盖区域,以不同颜色区分品牌、热力图展示销量密度,支持品牌/区域选中交互;

时序趋势图表视图:以折线图展示三品牌月度销量、线上转化率变化趋势,柱状图展示单渠道销售额,支持时间维度筛选;

知识图谱关联视图:可视化展示实体节点与关系边,突出品牌间渠道合作、产品竞争、区域布局等核心关联,节点大小对应品牌市场份额,边的粗细对应关系语义权重;

统计报表视图:以商业标准化报表展示品牌基础属性、销量数据、渠道布局数据的汇总统计,支持数据排序与筛选。

[0136] 其核心联动效果,例如当用户在地理空间地图视图中选中竞品品牌 A 时,系统触发全局联动,时序趋势图表视图自动高亮品牌 A 的所有时序数据、知识图谱关联视图自动高亮品牌 A 的关联节点与关系边、统计报表视图自动筛选展示品牌 A 的汇总数据,支持用户多维度、深层次探索竞品品牌销量态势与渠道布局关联关系,为企业市场决策提供直观、精准、可交互的决策支撑。

[0137] 应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

[0138] 如图5所示为本发明一种电子设备的硬件结构示意图,包括:
至少一个处理器501;以及,
与至少一个所述处理器501通信连接的存储器502;其中,
所述存储器502存储有被至少一个所述处理器执行的指令,所述指令被至少一个所述处理器执行,以使至少一个所述处理器能够执行如前所述的情报大模型问答方法。

[0139] 图5中以一个处理器501为例。

[0140] 电子设备还可以包括:输入装置503和显示装置504。

[0141] 处理器501、存储器502、输入装置503及显示装置504可以通过总线或者其他方式连接,图中以通过总线连接为例。

[0142] 存储器502作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例中的情报大模型问答方法对应的程序指令/模块,例如,图1、图2所示的方法流程。处理器501通过运行存储在存储器502中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中的情报大模型问答方法。

[0143] 存储器502可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据情报大模型问答方法的使用所创建的数据等。此外,存储器502可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器502可选包括相对于处理器501远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至执行情报大模型问答方法的装置。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0144] 输入装置503可接收输入的用户点击,以及产生与情报大模型问答方法的用户设置以及功能控制有关的信号输入。显示装置504可包括显示屏等显示设备。

[0145] 在所述一个或者多个模块存储在所述存储器502中,当被所述一个或者多个处理器501运行时,执行上述任意方法实施例中的情报大模型问答方法。

[0146] 本发明通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,并生成可视化生成方案说明书,基于可视化生成方案说明书,生成检索数据的视图。本发明实现了基于情报场景化结构化意图的精准问题分析与智能分类以及情报领域知识图谱增强的多维度、联动化可视化自动生成与呈现。本发明通过情报场景化结构化意图解析、情报领域知识图谱协同与情报可视化智能视图编排,构建了一套可系统提升情报大模型分析能力的技术框架。能有效解决情报大模型在专业场景中输出不规范、分析不深入的问题,更能通过生成标准化的多模态情报分析成果,满足情报专业决策的高标准要求,具备显著的技术先进性与商业化落地潜力。

[0147] 本发明一实施例提供一种存储介质,所述存储介质存储计算机指令,当计算机执行所述计算机指令时,用于执行如前所述的情报大模型问答方法的所有步骤。

[0148] 在本公开的上下文中,存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。存储介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。可选地,存储介质可以是非临时性计算机可读存储介质,例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(Random

Access Memory, RAM)、光盘只读存储器 (Compact Disc ROM, CD-ROM)、磁带、软盘和光数据存储设备等。

[0149] 本发明一实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如前所述的情报大模型问答方法。

[0150] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

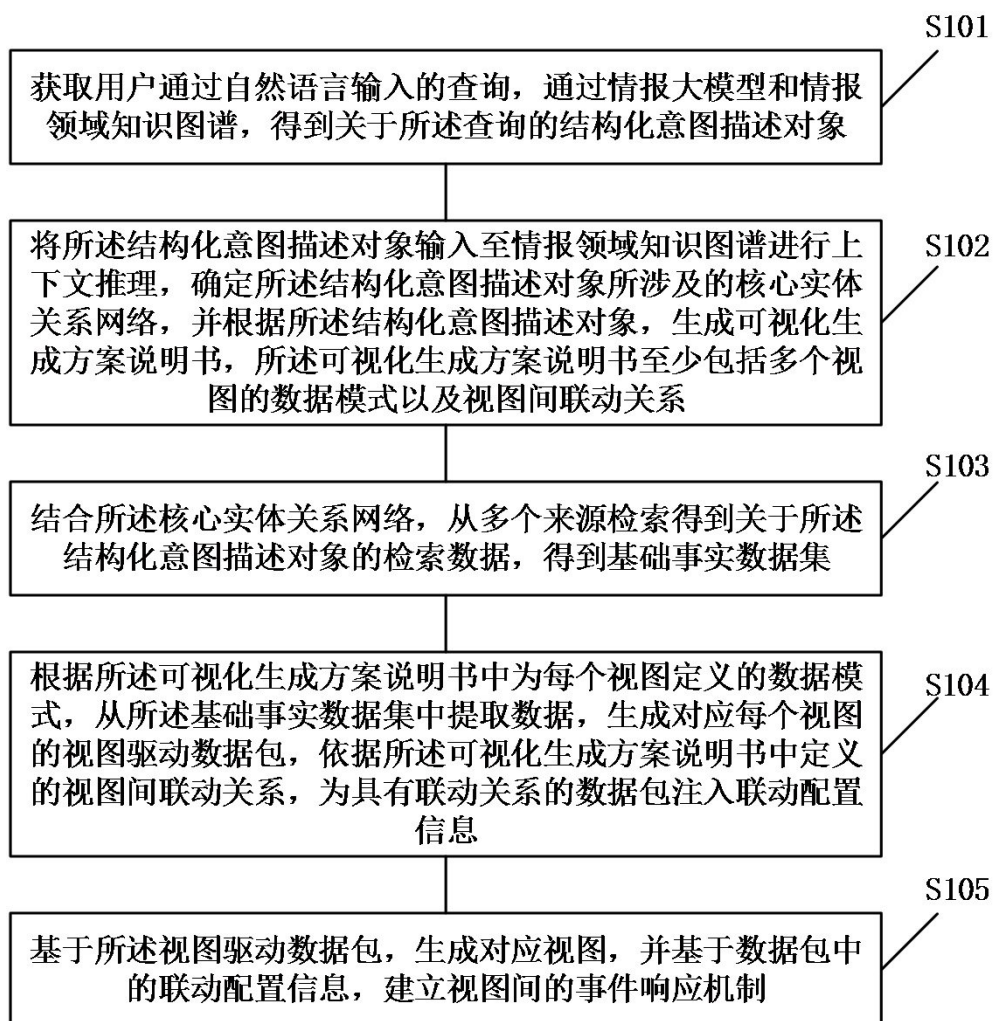


图1

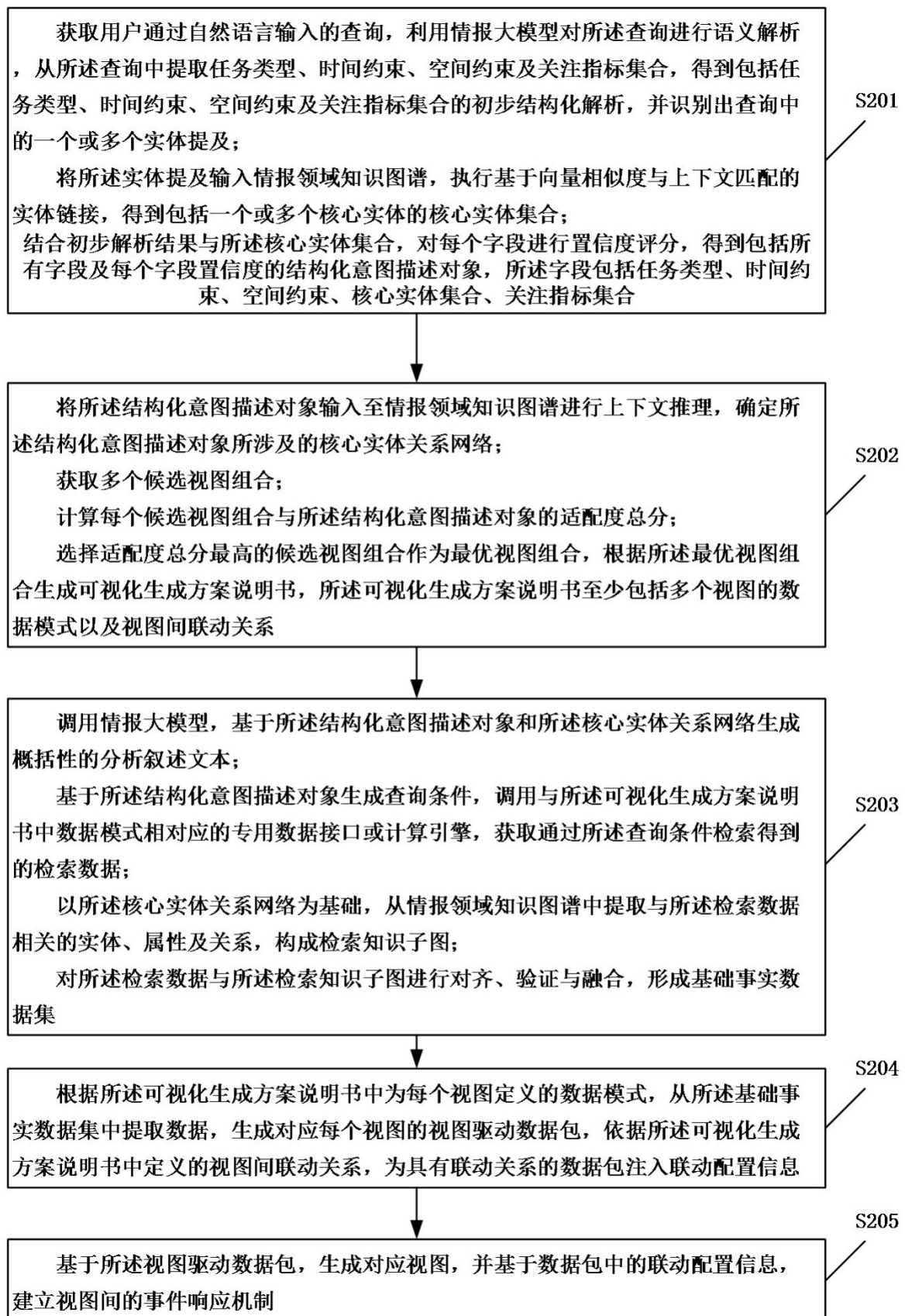


图2

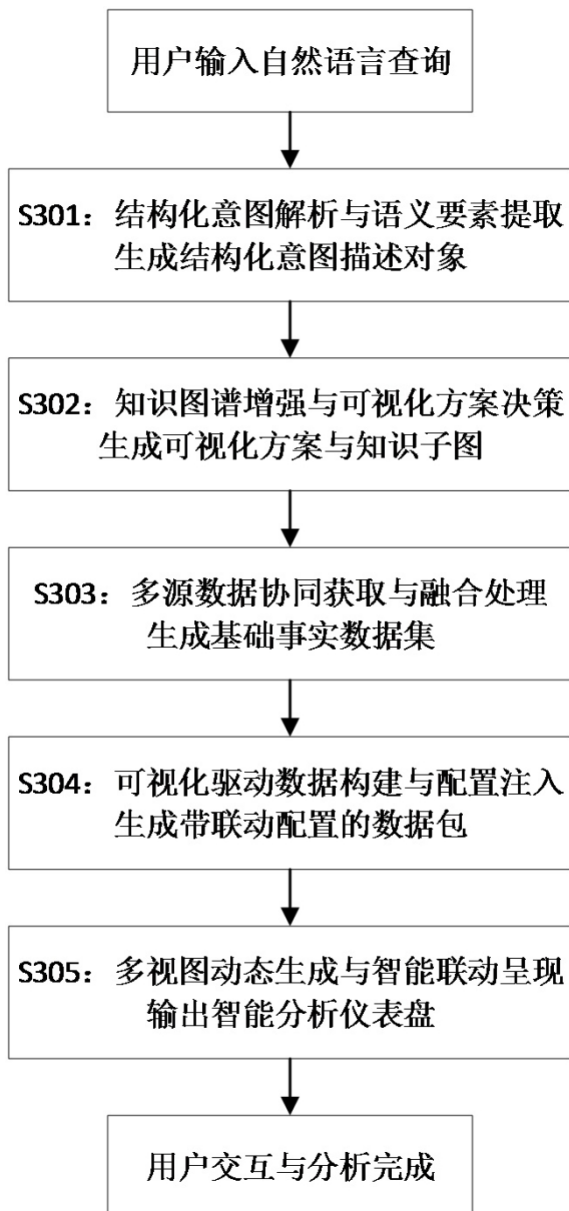


图3

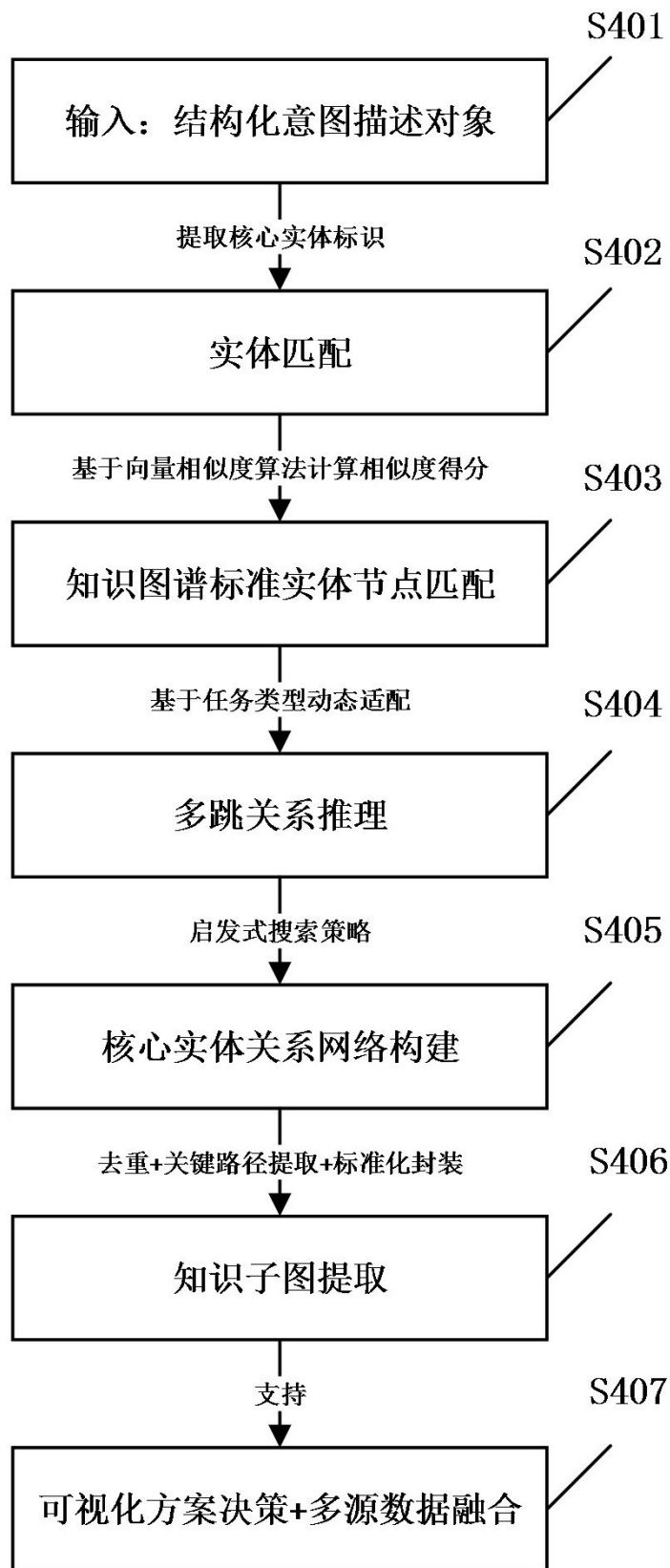


图4

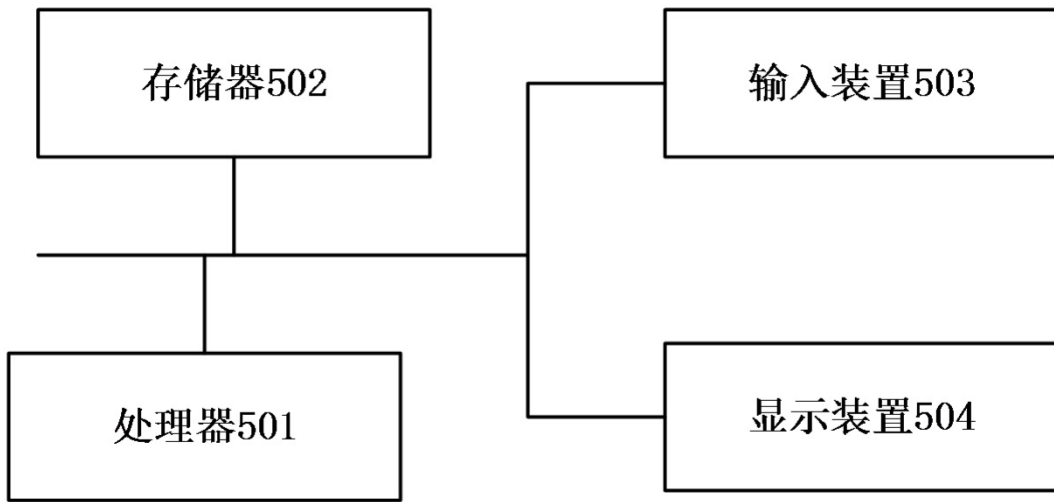


图5